Corrigé • Exercice 4 – Le champ, partie B

Brevet des collèges – Centres étrangers, 17 juin 2025

1 *Le sac au ratio 16 : 12 : 8 respecte-t-il l'indication 2 ?*

L'indication 2 donne 80 kg de blé, 60 kg de seigle et 50 kg de pois.

$$\frac{80}{16} = 5 \qquad \frac{60}{12} = 5 \qquad \frac{50}{8} = 6{,}25.$$

Les quotients ne sont pas tous égaux : le ratio 16 : 12 : 8 ne respecte pas la répartition (il faudrait 40 kg de pois pour 80 kg de blé).

2 *Justifier les 388,80 kg de blé pour 48 600 m².*

80 kg de blé pour 10 000 m^2, donc pour 48 600 m^2 (4,86 fois plus) : $80 \times 4{,}86 = 388{,}8$ kg.

3 *Le budget de 1 500 € suffit-il ?*

$388{,}8 \times 1{,}40 + 291{,}6 \times 1{,}30 + 243 \times 2{,}10 = 544{,}32 + 379{,}08 + 510{,}30 = 1\,433{,}70$ €.
$1\,433{,}70 < 1\,500$: le budget est **suffisant**.